
CURVAS ALGEBRAICAS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús Martínez García

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2026 - 2027

21 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Variedades afines	1
1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert	1
1.2. Espacio afín y la topología de Zariski	4
1.2.1. Convenio: geometría sobre $\bar{k}$, aritmética sobre L	4
1.2.2. Conjuntos algebraicos afines	4
1.2.3. Conjuntos definidos sobre un subcuerpo	6
1.2.4. Topología de Zariski	8
1.2.5. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$	11
1.3. El Nullstellensatz de Hilbert	13
1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles	18
1.5. Anillos de funciones	20
1.6. Dimensión	25
H. Hojas de ejercicios	29

1. Variedades afines

1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert

Proposición 1.1.1. *Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (I) R es noetheriano.
- (II) Toda cadena (respecto de $\subset$) de ideales de R es finita. Es decir,
$$\left(\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$
- (III) Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ .

Demostración:

(I) $\Rightarrow$ (II): Sea $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un conjunto de ideales de R tales que $I_i \subset I_{i+1}$. Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R por el ejercicio 1.1.9. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n .

(II) $\Rightarrow$ (III): Es inmediato, ya que toda cadena en Σ es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III) $\Rightarrow$ (I): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ . Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

Observación 1.1.2 (Ejemplos noetherianos).

- Si K es un cuerpo, $K[x_1, x_2, \dots]$ (infinitas variables) no es noetheriano: la cadena $\langle x_1 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2 \rangle \subsetneq \cdots$ no se estabiliza.
- En cambio, su cuerpo de fracciones $K(x_1, x_2, \dots)$ es un cuerpo, luego noetheriano.

Teorema 1.1.3 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$R[x]$ es un anillo noetheriano.

Demostración: Sea $I \subset R[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Entonces $I \neq \{0\}$, luego podemos tomar $f_1 \in I \setminus \{0\}$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$ en I , entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$ en $I \setminus \langle f_1 \rangle$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso para obtener $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$ tales que $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$ es de grado mínimo $\deg f_k = d_k$ en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$. Además, por construcción, se tiene que $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$

Denotamos por $a_k \in R$ el coeficiente director (el de mayor grado) de f_k para cada $k \in \mathbb{N}$. Veamos que $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$: En caso contrario, por el **lem-ideal-generado/lema 1** $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$ tales que $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$. Entonces, si consideramos g dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ pero $\deg g < d_{k+1}$, luego f_{k+1} no es de grado mínimo en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ y llegamos a una contradicción. Por tanto, $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$

Sin embargo, como R es noetheriano, por el proposición 1.1.1, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$, lo que contradice lo anterior. Por tanto, I es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

Corolario 1.1.4. *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano.

Demostración: Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en n y usando que $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$. ■

Lema 1.1.5.

Proposición 1.1.6. *Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.*

Demostración: Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, por el **teo-correspondencia-ideales-cociente/teo** $\exists J' \subset R$ ideal tal que $I \subset J'$ y $J = J'/I$. Ahora bien, como R es noetheriano, J' es finita-

mente generado, es decir, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \dots, \overline{a_n} \rangle,$$

donde $\overline{a_i}$ es la clase de equivalencia de a_i en R/I . Luego, J es finitamente generado y, por tanto, R/I es noetheriano. ■

Observación 1.1.7. Toda K -álgebra de tipo finito es un cociente de $K[T_1, \dots, T_n]$, luego es noetheriana. En particular, como veremos más adelante, los anillos de coordenadas serán noetherianos.

Ejercicio 1.1.8. Sea R un anillo noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa. Demuestra que la localización $S^{-1}R$ es noetheriana.

Solución: Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la `prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop` existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ es la inclusión canónica. Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \dots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle.$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (`prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/proposición 1`), tenemos que

$$J = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \dots, \iota_S(a_n) \rangle.$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

Ejercicio 1.1.9. Sea R un anillo y sean $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una colección de ideales de R tales que $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$. Prueba que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ es un ideal de R .

Solución: Comprobemos las propiedades de la `ideal/definición 1`:

- (I) $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (II) Sean $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a \in I_n$ y $b \in I_m$. Sea $k = \max\{n, m\}$, entonces $a, b \in I_k$ y como I_k es un ideal, $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (III) Sea $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.

Ejercicio 1.1.10. Sea R un anillo noetheriano y $R' \subset R$ un subanillo. Prueba que R' no tiene por qué ser noetheriano. *Pista:* un dominio de integridad vive dentro de su cuerpo de fracciones.

1.2. Espacio afín y la topología de Zariski

1.2.1. Convenio: geometría sobre $\bar{k}$, aritmética sobre L

Observación 1.2.1. Fijamos un cuerpo base k y un cierre algebraico $\bar{k}$ de k . La geometría transcurre en el espacio afín

$$\mathbb{A}^n := \mathbb{A}^n(\bar{k}),$$

y para cada cuerpo L con $k \subset L \subset \bar{k}$, el conjunto de puntos L -rationales del espacio afín es

$$\mathbb{A}^n(L) := \left\{ p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{A}^n : p_i \in L \right\} = L^n.$$

Salvo que se diga lo contrario, «punto de $\mathbb{A}^n$ » significa punto con coordenadas en $\bar{k}$.

El símbolo $\mathbb{A}^n$ (en lugar de $\bar{k}^n$) recuerda que este conjunto lleva una topología: no lo pensamos como espacio vectorial. Escribimos $\bar{k}[T] = \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$ y consideramos $L[T] = L[T_1, \dots, T_n]$ como subanillo de $\bar{k}[T]$ para todo $k \subset L \subset \bar{k}$.

Observación 1.2.2 (Polinomios como funciones).

Proposición 1.2.3. *Todo cuerpo algebraicamente cerrado es infinito.*

Como $\bar{k}$ es algebraicamente cerrado e infinito, la aplicación de evaluación $\bar{k}[T] \rightarrow \text{Fun}(\mathbb{A}^n, \bar{k})$ es inyectiva: dos polinomios que definan la misma función coinciden. Esto es una de las dos cosas que se ganan trabajando en $\bar{k}$; la otra es el *Nullstellensatz* (sección 1.3). Ambas fallan sobre k -rationales: sobre $\mathbb{F}_q$, T^q y T son polinomios distintos de $\mathbb{F}_q[T]$ con la misma función de evaluación.

1.2.2. Conjuntos algebraicos afines

Definición 1.2.4 (Espacio afín).

Definición 1.2.5 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \emptyset$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ satisface:

- (I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$.

(II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 1.2.6 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K -espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi : K^n \times K^n \rightarrow K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 1.2.7. Sea K un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}^1.$$

Definición 1.2.8 (Conjunto algebraico afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

$$X \text{ es un conjunto algebraico afín} \iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F}).$$

Observación 1.2.9. Sea $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacío, entonces

$$\mathcal{F} \subset \langle \mathcal{F} \rangle \implies \mathbb{V}(\mathcal{F}) \supset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle).$$

El siguiente lema nos muestra que el otro contenido ($\mathbb{V}(\mathcal{F}) \subset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$) también es cierto.

Lema 1.2.10. Sea K un cuerpo y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacío, entonces $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$.

Demostración: Veamos ambos contenidos:

$\supset$ Viene dada por la observación 1.2.9.

$\subset$ Si $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \emptyset$, entonces $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \emptyset$ y hemos terminado. Supongamos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$, entonces $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$. Sea $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$, entonces

$$\exists p_1, \dots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] : q = \sum_{i=1}^r s_i p_i \quad (\text{lem-ideal-generado/lema 1}).$$

Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) p_i(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) \cdot 0 = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$. ■

¹La notación $\mathbb{V}$ viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

Proposición 1.2.11. Sea K un cuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces

$$X \text{ es conjunto algebraico afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : X = \mathbb{V}(I).$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Por definición, $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacía tal que $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$. Entonces, por el lema 1.2.10, $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y tomamos $I = \langle \mathcal{F} \rangle$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $X = \mathbb{V}(I)$ para algún ideal $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$. Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert, $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$ y concluimos (de nuevo por el lema 1.2.10) que $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \dots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$. ■

Definición 1.2.12. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \right\}.$$

Corolario 1.2.13. Todo cerrado de Zariski X de $\mathbb{A}^n$ es de la forma $X = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$ con $F_i \in \bar{k}[T]$. Si además X está definido sobre L , los F_i pueden tomarse en $L[T]$.

Demostración: Por el proposición 1.2.11, $X = \mathbb{V}(J)$ para un ideal $J \subset \bar{k}[T]$, y $\bar{k}[T]$ es noetheriano (corolario 1.1.4), luego $J = \langle F_1, \dots, F_m \rangle$; se concluye con el lema 1.2.10. La versión sobre L usa el mismo argumento en $L[T]$ con el ideal $\mathbb{I}(X/L)$ (definición 5 más abajo). ■

1.2.3. Conjuntos definidos sobre un subcuerpo

Definición 1.2.14 (Conjunto definido sobre L). Sea $k \subset L \subset \bar{k}$ y $X \subset \mathbb{A}^n$ un conjunto algebraico afín, X está **definido sobre L**

$$\iff \mathbb{I}(X) \text{ puede generarse por polinomios de } L[T_1, \dots, T_n].$$

En tal caso escribiremos X/L en lugar de X . Todo conjunto algebraico afín está definido sobre $\bar{k}$, de modo que la noción solo es no trivial cuando $L \subsetneq \bar{k}$.

Observación 1.2.15 (Reformulación, [Sil09, Rem 1.1.2].)] Equivalentemente, X está definido sobre $L \iff \mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$, donde $\mathbb{I}(X/L)$ es el ideal de X sobre L (definición inmediatamente siguiente). Es la forma en que la condición se comprueba en la práctica. *Cuidado:* escribir X como conjunto de ceros de polinomios con coeficientes en L no es lo

mismo que decir que X esté definido sobre L ; consúltese la observación dedicada a ello (obs:ecuaciones-sobre-L-no-implican-definido-sobre-L).

Definición 1.2.16 (Ideal de X sobre L). Sea $k \subset L \subset \bar{k}$ y $X \subset \mathbb{A}^n$ un subconjunto (no necesariamente cerrado). El **ideal de X sobre L** es

$$\mathbb{I}(X/L) := \mathbb{I}(X) \cap L[T_1, \dots, T_n].$$

Observación 1.2.17. $\mathbb{I}(X/L)$ es un ideal de $L[T_1, \dots, T_n]$. Si $\mathbb{I}(X)$ es radical en $\bar{k}[T]$ (por la proposición 1.2.35), entonces $\mathbb{I}(X/L)$ es radical en $L[T_1, \dots, T_n]$.

Definición 1.2.18 (Conjunto de ceros sobre L). Sea $k \subset L \subset \bar{k}$, $n \in \mathbb{N}$ y $S \subset L[T_1, \dots, T_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}_L(S) := \left\{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n(L) : \forall F \in S : F(a_1, \dots, a_n) = 0 \right\}.$$

Diremos que un subconjunto de $\mathbb{A}^n(L)$ de esta forma es L -cerrado.

Observación 1.2.19. Con $S \subset L[T] \subset \bar{k}[T]$,

$$\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L).$$

En particular $\mathbb{V}_{\bar{k}} = \mathbb{V}$, y toda L -cerrado es la traza en $\mathbb{A}^n(L)$ de un cerrado de $\mathbb{A}^n$.

Lema 1.2.20. Sea $k \subset L \subset \bar{k}$ y $X \subset \mathbb{A}^n$ un conjunto algebraico afín definido sobre L . Entonces

$$X(L) = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}(X/L)).$$

Demostración: Por definición, $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$. Como X es cerrado, $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$ (véase la lema 1.2.36) y, por la observación 1.2.15reformulación, $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T]$. Entonces

$$X(L) = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T]) \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}(X/L)),$$

donde la última igualdad usa la observación 1.2.19propiedad de intersección aplicada a $\mathbb{I}(X/L) \subset L[T]$. ■

Definición 1.2.21 (Puntos L -racionales). Sea $k \subset L \subset \bar{k}$ y X un conjunto algebraico afín definido sobre L , $X(L)$ es el conjunto de **puntos L -racionales** de X

$$\Longleftrightarrow X(L) := X \cap \mathbb{A}^n(L).$$

Observación 1.2.22. Nótese que X puede estar definido sobre L con $X(L) = \emptyset$ incluso si $X \neq \emptyset$: por ejemplo, $X = \mathbb{V}(x^2 + 1) \subset \mathbb{A}^1$ (con $\bar{k} = \mathbb{C}$, $L = \mathbb{R}$) está definido sobre $\mathbb{R}$ pero $X(\mathbb{R}) = \emptyset$. «Definido sobre L » y «existencia de puntos L -racionales» son nociones independientes.

Observación 1.2.23. Escribir X como conjunto de ceros de polinomios con coeficientes en L no es lo mismo que decir que X esté definido sobre L .

- Sea $L = \mathbb{F}_p(t)$ y $S' = \{x^p - t\} \subset L[x]$. Entonces $\mathbb{V}(S') = \{t^{1/p}\}$ y $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \langle x - t^{1/p} \rangle$; pero $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) \cap L[x] = \langle x^p - t \rangle$ genera solo $\langle (x - t^{1/p})^p \rangle$. En particular $\mathbb{V}(S')$ no está definido sobre L , y $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(L) = \emptyset$. El obstáculo es la inseparabilidad.
- Comparar con $L = \mathbb{R}$, $S' = \{x^2 + 1\}$: también $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(\mathbb{R}) = \emptyset$, pero ahora $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \langle x^2 + 1 \rangle$ se genera sobre $\mathbb{R}$, luego $\mathbb{V}(S')$ sí está definido sobre $\mathbb{R}$.

«No tener puntos L -racionales» y «no estar definido sobre L » son cosas distintas, con un ejemplo de cada una aquí. El fenómeno no puede darse si L es perfecto (en particular en característica 0).

Ejemplos 1.2.24 (de conjuntos definidos sobre un subcuerpo). Tomamos $k = L = \mathbb{R}$ y $\bar{k} = \mathbb{C}$.

1. Sea $I = \langle x \rangle \subset \mathbb{C}[x]$. Entonces $X = \mathbb{V}(I) = \{0\} \subset \mathbb{A}^1$ está definido sobre $\mathbb{R}$, y $X(\mathbb{R}) = \{0\} = \mathbb{V}_{\mathbb{R}}(\langle x \rangle)$.
2. Sea $I = \langle x^2 + 1 \rangle \subset \mathbb{C}[x]$. Entonces $X = \mathbb{V}(I) = \{i, -i\}$ está definido sobre $\mathbb{R}$, pero $X(\mathbb{R}) = \emptyset = \mathbb{V}_{\mathbb{R}}(\langle x^2 + 1 \rangle)$. Este ejemplo muestra que «definido sobre L » y « $X(L) \neq \emptyset$ » son cosas independientes.

1.2.4. Topología de Zariski

Proposición 1.2.25 (Topología de Zariski). *La colección de conjuntos algebraicos afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología².*

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

Demostración: Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

²Este resultado explica por qué en ocasiones se llama a los conjuntos algebraicos afines *conjuntos afines algebraicamente cerrados*.

- (I) $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$ son conjuntos algebraicos afines porque $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.
- (II) Sean X e Y conjuntos algebraicos afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.
- (III) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de c.a.a., entonces por la proposición 1.2.11, $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal : $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

- $\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$.
- $\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$, entonces $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_\beta$, entonces $p \in \sum_\alpha I_\alpha$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$. ■

Observación 1.2.26. Aplicando la proposición 1.2.25 al cuerpo L , la familia de conjuntos L -cerrados $\{\mathbb{V}_L(S) : S \subset L[T]\}$ cumple los axiomas de cerrados y define la topología de Zariski en $\mathbb{A}^n(L)$ (prof. Prop 1.12). Con $L = \bar{k}$ se recupera la versión absoluta.

Lema 1.2.27. Sea $k \subset L \subset \bar{k}$. La topología de Zariski en $\mathbb{A}^n(L)$ coincide con la topología del subespacio $\mathbb{A}^n(L) \subset \mathbb{A}^n$: un subconjunto de $\mathbb{A}^n(L)$ es L -cerrado si y solo si es de la forma $X \cap \mathbb{A}^n(L)$ para algún cerrado $X \subset \mathbb{A}^n$.

Demostración: Si $S \subset L[T]$, entonces $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ por la observación 1.2.19 propiedad de intersección: todo conjunto L -cerrado tiene esa forma.

Recíprocamente, sea $X = \mathbb{V}(S)$ con $S \subset \bar{k}[T]$; como $\mathbb{V}(S) = \bigcap_{F \in S} \mathbb{V}(F)$, basta tratar un solo F . Sus coeficientes generan un L -subespacio de dimensión finita de $\bar{k}$; sea $c_1, \dots, c_r$ una L -base y agrupemos términos: $F = c_1 G_1 + \dots + c_r G_r$, con $G_i \in L[T]$. Para $p \in \mathbb{A}^n(L)$, cada $G_i(p)$ vive en L , luego $F(p) = \sum_i c_i G_i(p)$ y, por independencia lineal de la base,

$$F(p) = 0 \iff G_1(p) = \dots = G_r(p) = 0.$$

Por tanto, $V(F) \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(G_1, \dots, G_r)$ y, tomando la unión de estos conjuntos finitos

sobre $F \in S$, obtenemos $S' \subset L[T]$ con $X \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(S')$. ■

Observación 1.2.28 (Transferencia a L). Por el lema 1.2.27 lema anterior, $\mathbb{A}^n(L)$ es un subespacio de $\mathbb{A}^n$ cuyos cerrados son exactamente los $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ con $S \subset L[T]$. En particular:

- (I) todo enunciado sobre la topología de $\mathbb{A}^n$ y sus subespacios vale para $\mathbb{A}^n(L)$;
- (II) toda propiedad de subconjuntos que pase a subconjuntos pasa de X a $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$;
- (III) todo lo demostrado sobre $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ sin usar que $\bar{k}$ sea algebraicamente cerrado vale para $\mathbb{V}_L$ y para $\mathbb{I}_L(Z) := \{F \in L[T] : F(p) = 0 \ \forall p \in Z\}$, $Z \subset \mathbb{A}^n(L)$.

Aviso: $\mathbb{I}_L(Z)$ no es el ideal $\mathbb{I}(X/L)$ de un cerrado X , y la igualdad $\mathbb{I}_L(X(L)) = \mathbb{I}(X/L)$ es falsa en general: $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n/L) = \{0\}$ para todo L , pero $T_1^q - T_1$ se anula en $\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)$, de modo que $\mathbb{I}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)) \neq \{0\}$. Por eso mantenemos $\mathbb{I}$ sin subíndice y reservamos $\mathbb{I}_L$ para casos contados.

Ejercicio 1.2.29. Prueba que:

- 1. los cerrados de $\mathbb{A}^1$ son exactamente $\mathbb{A}^1$ y los subconjuntos finitos;
- 2. $U = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ es abierto y no cerrado, y $\bar{U} = \mathbb{A}^1$;
- 3. dos abiertos no vacíos de $\mathbb{A}^1$ se cortan; luego $\mathbb{A}^1$ no es Hausdorff;
- 4. si $k = \mathbb{F}_q$, la topología inducida en $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q)$ es la discreta (uso de la lema 1.2.27 y de que $\mathbb{A}^1$ es infinito).

Definición 1.2.30 (Hipersuperficie y curva plana). Sea $F \in \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$ no constante. Entonces $X = \mathbb{V}(F) \subseteq \mathbb{A}^n$ es una **hipersuperficie**. Una hipersuperficie en $\mathbb{A}^2$ es una **curva plana afín**; si $\deg(F) = d$ decimos que la curva plana tiene **grado d** , y para $d = 1, 2, 3, 4$ hablamos de rectas, cónicas, cúbicas y cuárticas.

Ejemplos 1.2.31 (Algunas curvas planas). 1. el nodo $\mathbb{V}(y^2 - x^2(x+1))$ y la cúspide

$\mathbb{V}(y^2 - x^3)$, ejemplos estándar de curvas singulares;

2. la hipérbola $\mathbb{V}(xy - 1)$;

3. la curva de Fermat $\mathbb{V}(x^d + y^d - 1)$;

4. la cúbica de Weierstrass afín $\mathbb{V}(y^2 - x^3 - ax - b)$, que para a, b adecuados llevará una ley de grupo.

Lema 1.2.32. Sea L un cuerpo con $k \subset L \subset \bar{k}$ y $F_1, \dots, F_m \in L[x, y]$ polinomios no nulos sin factor común no constante en $\bar{k}[x, y]$. Entonces $\mathbb{V}_L(F_1, \dots, F_m)$ es finito.

Demostración: Por el lema 1.2.27, $\mathbb{V}_L(F_1, \dots, F_m) = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m) \cap \mathbb{A}^2(L)$, y un subconjunto de un conjunto finito es finito; basta probar el caso $L = \bar{k}$. Miramos los F_i en $\bar{k}(x)[y]$, un DIP (anillo de polinomios en una variable sobre un cuerpo), y tomamos d un m.c.d. allí. Por el lema de Gauss (Anillo de polinomios sobre un DIP), podemos tomar $d \in \bar{k}[x, y]$ primitivo, y d divide a cada F_i en $\bar{k}[x, y]$. Por hipótesis los únicos divisores comunes son constantes, luego $d \in \bar{k}^\times$ es unidad en $\bar{k}(x)[y]$: el ideal $\langle F_1, \dots, F_m \rangle$ es todo $\bar{k}(x)[y]$, luego existen $A_i \in \bar{k}(x)[y]$ con $\sum_i A_i F_i = 1$. Quitando denominadores hay $A'_i \in \bar{k}[x, y]$ y $0 \neq D \in \bar{k}[x]$ con $\sum_i A'_i F_i = D$, así que si $(a, b) \in \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$ entonces $D(a) = 0$ y a recorre un conjunto finito; por simetría en x e y , b también, luego el conjunto es finito. ■

Observación 1.2.33 (Cerrados de $\mathbb{A}^2$). Sea $X \subseteq \mathbb{A}^2$ cerrado. Por el corolario 1.2.13 escribimos $X = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$ con $F_i \in \bar{k}[x, y]$, descartando nulos. Como $\bar{k}[x, y]$ es un DFU, tomemos $G = \text{mcd}(F_1, \dots, F_m)$ y pongamos $F_i = G G_i$ con $G_1, \dots, G_m$ sin factor común no constante. Entonces

$$X = \mathbb{V}(G) \cup \mathbb{V}(G_1, \dots, G_m),$$

donde $\mathbb{V}(G)$ es el plano, o vacío, o una curva plana, y $\mathbb{V}(G_1, \dots, G_m)$ es finito por el lema 1.2.32. Es decir: los cerrados de $\mathbb{A}^2$ son el plano entero, una curva plana (más finitos puntos) o conjuntos finitos.

1.2.5. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$

Ejercicio 1.2.34. Sea $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Demuestra que $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\sqrt{I})$.

Solución: Veamos ambas inclusiones por separado:

- Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall p \in I : p(a) = 0$. Sea $q \in \sqrt{I}$, entonces $\exists m \in \mathbb{N} : q^m \in I$ y, por tanto, $0 = (q^m)(a) = (q(a))^m$. Como K es un dominio de integridad, no contiene nilpotentes no nulos y, por tanto, $q(a) = 0$. Luego, $a \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$.
- Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$, entonces $\forall p \in \sqrt{I} : p(a) = 0$. Como $I \subset \sqrt{I}$, tenemos que $\forall p \in I : p(a) = 0$ y, por tanto, $a \in \mathbb{V}(I)$. ■

Proposición 1.2.35. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Demostración: Veamos primero que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$:

- (I) $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$ porque $\forall a \in S : p(a) = 0$.
- (II) Sean $p, q \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$ y $q(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (p + q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$ y deducimos que $p + q \in \mathbb{I}(S)$.
- (III) Sean $p \in \mathbb{I}(S)$ y $h \in K[x_1, \dots, x_n]$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$, luego se tiene que $hp \in \mathbb{I}(S)$.

Por tanto, por el **lem-ideal**/lema 1, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Veamos ahora que $\mathbb{I}(S)$ es radical. Sea $h \in K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$. Como K es un dominio de integridad, deducimos que $h(a) = 0$ y, por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$. ■

Lema 1.2.36. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces S es un conjunto algebraico afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ es el **ideal de definición** del conjunto algebraico afín S .

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín por definición.

$\Rightarrow$ La inclusión $\supset$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

$\subset$ Como S es un conjunto algebraico afín, por la proposición 1.2.11 $\exists I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Observación 1.2.37 (Propiedades formales de $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$). (I) $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ son anti-monótonas: si $S \subset S'$ entonces $\mathbb{V}(S') \subset \mathbb{V}(S)$; si $X \subset Y$ entonces $\mathbb{I}(Y) \subset \mathbb{I}(X)$.

(II) $X \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$ y $J \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$.

(III) $\mathbb{V}(\mathbb{I}(\mathbb{V}(J))) = \mathbb{V}(J)$ e $\mathbb{I}(\mathbb{V}(\mathbb{I}(X))) = \mathbb{I}(X)$.

(IV) X es cerrado $\iff X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$; y para cualquier subconjunto, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \overline{X}$.

La prueba no usa ninguna propiedad de $\bar{k}$: todo vale con $\mathbb{V}_L$ e $\mathbb{I}_L$ (observación 1.2.28(iii)).

Observación 1.2.38 (Espacios topológicos noetherianos y $\mathbb{A}^n$). Un espacio topológico X es **noetheriano** si toda cadena descendente de cerrados $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \cdots$ se estabiliza.

Lema 1.2.39. $\mathbb{A}^n$ con la topología de Zariski es noetheriano, y también lo es todo subespacio.

Demostración: Una cadena descendente de cerrados da, por la observación anterior, una ascendente de ideales $\mathbb{I}(Z_1) \subseteq \mathbb{I}(Z_2) \subseteq \cdots$ de $\bar{k}[T]$, que se estabiliza porque $\bar{k}[T]$ es noetheriano (corolario 1.1.4); como $Z_i = \mathbb{V}(\mathbb{I}(Z_i))$, la cadena original se estabiliza. Para subespacios, un cerrado de Y es $Z \cap Y$ y se puede tomar $Z = \overline{Z \cap Y}$; una cadena en Y produce una en $\mathbb{A}^n$. Por la observación 1.2.28(i), $\mathbb{A}^n(L)$ es noetheriano para todo L . ■

1.3. El Nullstellensatz de Hilbert

Lema 1.3.1 (de normalización de Noether). Sea K un cuerpo y B un K -álgebra de tipo finito (i.e. $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:

- I. B es entero (por tanto algebraico) sobre K .
- II. $\exists \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]_{i=1}^n$.

Demostración: Si B es algebraico sobre K , entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K . Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K -álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K . Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K -álgebra generada por un número de elementos menor que r . Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ una K -álgebra generada por r elementos. Construimos el morfismo de K -álgebras φ dado por

$$\begin{aligned} \varphi: K[x_1, x_2, \dots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r. \end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

- I. Si $\ker \varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K -álgebras entre $K[x_1, x_2, \dots, x_r]$ y B . Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre

$K[b_1, b_2, \dots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.

II. Suponemos que $\ker \varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

- Si existe $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \dots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + a_0(x_1, \dots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

luego b_r es una raíz de $p(b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \dots, b_{r-1}]$, entonces C es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

- A. Si C es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$ y se cumple el caso II.

- Si por el contrario, $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \wedge \forall i \geq 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \text{ con } a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geq 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geq 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = u T_1^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de K -álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \dots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow \psi & \\ K[T_1, T_2, \dots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K -álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \wedge \forall i \geq 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \wedge \forall i \geq 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_rb_1^{m_r}]$, entonces D es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

- A. Si D es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

Observación 1.3.2. La lema 1.3.1 es la *normalización de Noether* en su forma «uno de dos casos»: o A es entero sobre F , o existen $\beta_1, \dots, \beta_d$ algebraicamente independientes con A entero (luego módulo finitamente generado, por la **teo-extension-entero-modulo-finitamente-generado/teorema**) sobre $F[\beta_1, \dots, \beta_d]$. El enunciado del profesor coincide poniendo $d = 0$ en el primer caso. En el curso se aplicará siempre con $F = \bar{k}$, que es infinito, así que vale la demostración dada. Para cuerpos finitos el resultado también es cierto (vía $x_i \mapsto x_i - x_n^{e_i}$; [Eis95, Teorema 13.3]).

Lema 1.3.3 (de Zariski). *Sea F un cuerpo y E un cuerpo que es F -álgebra de tipo finito. Entonces E/F es una extensión de cuerpos finita (en particular algebraica).*

Demostración: Por la lema 1.3.1, E es finitamente generado (luego entero) sobre $F[y_1, \dots, y_d]$ con los y_i algebraicamente independientes. Como E es un cuerpo y $F[y_1, \dots, y_d]$ un dominio, la integralidad fuerza que $F[y_1, \dots, y_d]$ sea un cuerpo; un anillo de polinomios en $d \geq 1$ variables no lo es. Luego $d = 0$ y E/F es finita. ■

Teorema 1.3.4. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R*

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ , que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el Lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M . ■

Teorema 1.3.5. *Sea K algebraicamente cerrado. Los ideales maximales de $K[x_1, \dots, x_n]$ son exactamente $\mathfrak{m}_p = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ para $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n$, y $p \mapsto \mathfrak{m}_p$ es una biyección $\mathbb{A}^n \rightarrow \text{MaxSpec}(K[x_1, \dots, x_n])$.*

Demostración: Cada $\mathfrak{m}_p$ es maximal porque $K[x]/\mathfrak{m}_p \cong K$ (evaluación en p). Recíprocamente, si m es maximal, $E = K[x]/m$ es un cuerpo de tipo finito sobre K , luego extensión finita por el lema de Zariski; al ser K algebraicamente cerrado, $E \cong K$, y las clases $\bar{x}_i$ son elementos de K , digamos a_i . Entonces $x_i - a_i \in m$ y $\mathfrak{m}_p \subset m$; por maximalidad, igualdad. ■

Teorema 1.3.6. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $J \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$.*

Demostración: Como J es un ideal propio, $\exists m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal maximal tal que $J \subset m$. Por el teorema anterior, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$. Entonces, como $J \subset m$, tenemos que $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \dots, a_n)\} \neq \emptyset$, luego $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$. ■

Teorema 1.3.7 (de los ceros de Hilbert). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.*

Demostración: Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \dots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geq 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \dots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$. Entonces, cada f_i se anula en X y $fy - 1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto,

$\mathbb{V}(J) = \emptyset$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1 \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i , multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■

Observación 1.3.8. El nombre *Nullstellensatz* es «teorema de los ceros» y se refiere a la parte débil: si el ideal es propio, los polinomios tienen un cero común. La parte fuerte se deduce de la débil introduciendo una variable extra: el **truco de Rabinowitsch** ([Rab30]); la prueba de Hilbert original era distinta. También se puede ir a la inversa (de la fuerte a la débil): si $\mathbb{V}(J) = \emptyset$, entonces $\bar{k}[T] = \mathbb{I}(\emptyset) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}$, luego $1 \in J$. El teorema 1.3.7 al estilo Rabinowitsch ya da la fuerte directamente.

Observación 1.3.9 (Necesidad de ser algebraicamente cerrado). Ambas afirmaciones fallan sobre cuerpos no algebraicamente cerrados: en $\mathbb{R}[x]$, $J = \langle x^2 + 1 \rangle$ es propio pero $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ en $\mathbb{R}$; y $x^2 + 2$ define el mismo (vacío) conjunto. Por eso los puntos se toman en $\bar{k}$. El sitio donde se usó la cerradura es identificar $\bar{k}[T]/\mathfrak{m}$ con $\bar{k}$, es decir, mostrar que los maximales son $\mathfrak{m}_p$ (teorema 1.3.5).

Corolario 1.3.10. *Los operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ son biyecciones mutuamente inversas y anti-monótonas entre*

$$\{\text{cerrados de Zariski de } \mathbb{A}^n\} \quad \xleftrightarrow{1:1} \quad \{\text{ideales radicales de } \bar{k}[T]\}.$$

Además $\mathbb{V}(J) = \emptyset \iff J = \bar{k}[T]$.

Demostración: Si X es cerrado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$ (observación anterior, (iv)); si J es radical, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J} = J$ por el teorema 1.3.7. Y $\mathbb{I}(X)$ siempre es radical por la proposición 1.2.35. El «además» es la parte débil y $\mathbb{V}(\bar{k}[T]) = \emptyset$. ■

1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles

Definición 1.4.1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, X es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}_K^n \text{ c.a.a. : } (X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2).$$

Para abreviar, en tal caso diremos que X es una **variedad algebraica afín**.

Observación 1.4.2. Las convenciones difieren entre autores: [Har77] y [Ful89] llaman *variedad afín* a un cerrado irreducible, como nosotros y como el profesor; [Sha13] llama *conjunto algebraico cerrado* a cualquier cerrado y retrasa la palabra *variedad*. Para curvas no hay pérdida: una curva será siempre irreducible.

Proposición 1.4.3. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(X)$ es el **ideal de definición** de X .

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\mathbb{I}(X)$ no es primo. Entonces, como $X \neq \emptyset$, sabemos que $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$ y, en consecuencia, $\exists p, q \in K[x_1, \dots, x_n]$ tales que $pq \in \mathbb{I}(X)$ pero $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Definimos los conjuntos algebraicos afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces, $X_1, X_2 \subsetneq X$ porque $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Veamos que $X = X_1 \cup X_2$.

$\supset$ Es clara porque $X_1, X_2 \subset X$.

$\subset$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, supongamos que $a \notin X_1$, entonces $p(a) \neq 0$. Pero como $pq \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$ y, por tanto, $q(a) = 0$, luego $a \in X_2$. De igual forma, si $a \notin X_2$, entonces $a \in X_1$. Por tanto, $a \in X_1 \cup X_2$.

Es decir, hemos escrito X como la unión de dos conjuntos algebraicos afines propios, lo que contradice la irreducibilidad de X .

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que X no es irreducible, entonces $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$ conjuntos algebraicos afines tales que $X = X_1 \cup X_2$. Entonces, $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$. Es decir, $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$ y $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$. Veamos que $pq \in \mathbb{I}(X)$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, entonces $a \in X_1$ o $a \in X_2$. Si $a \in X_1$, entonces $p(a) = 0$ y, por tanto, $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$. De igual forma, si $a \in X_2$, entonces $q(a) = 0$ y $(pq)(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$ y deducimos que $pq \in \mathbb{I}(X)$. Pero como $p, q \notin \mathbb{I}(X)$, concluimos que $\mathbb{I}(X)$ no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

Corolario 1.4.4. $\mathbb{A}^n$ es irreducible: $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$ es primo porque $\bar{k}[T]$ es un dominio.

Teorema 1.4.5. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ c.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ conjunto algebraico afín no vacío que no puede escribirse como la unión finita de conjuntos algebraicos afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ c.a.a. no vacío que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de c.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \emptyset$ y, por tanto, $\tilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$. Como $K[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, por la proposición 1.1.1, $\tilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z .

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ c.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z , ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de c.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■

Teorema 1.4.6. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío tal que

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles : } X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$$\text{y } (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists ! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j.$$

Es decir, la descomposición en irreducibles del teorema 1.4.5 es única salvo el orden.

Observación 1.4.7 (Diccionario afín, primera forma). Uniendo el corolario 1.3.10, la propo-

sición 1.4.3 y el teorema sobre puntos/ideales maximales:

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \text{cerrados de } \mathbb{A}^n \right\} & \xleftarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales radicales de } \bar{k}[T] \right\} \\ \left\{ \text{variedades afines} \right\} & \xleftarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales primos de } \bar{k}[T] \right\} \\ \left\{ \text{puntos de } \mathbb{A}^n \right\} & \xleftarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales maximales de } \bar{k}[T] \right\} \end{array}$$

(para la última fila, el teorema 1.3.5 y $\mathbb{V}(\mathfrak{m}_p) = \{p\}$).

Corolario 1.4.8. *Una hipersuperficie $\mathbb{V}(F) \subseteq \mathbb{A}^n$ es irreducible si y solo si $F = cG^a$ con $c \in \bar{k}^\times$, $G \in \bar{k}[T]$ irreducible y $a \geq 1$. Consecuencia de la estructura de los ideales de hipersuperficies (lema que se verá en la sección 1.6).*

Proposición 1.4.9. *Un cerrado $X \subseteq \mathbb{A}^n$ es un punto si y solo si $\mathbb{I}(X)$ es maximal.*

Demostración: Si $X = \{p\}$, entonces $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_p$ es maximal por el teorema anterior. Recíprocamente, si $\mathbb{I}(X)$ es maximal, $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_p$ para algún p y $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \{p\}$. ■

Ejercicio 1.4.10. Halla las componentes irreducibles de los siguientes cerrados de $\mathbb{A}^3$ (coordenadas x, y, z):

$$\mathbb{V}(xy, xz), \quad \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz), \quad \mathbb{V}(x^2 + y^2 + z^2, x^2 - y^2 - z^2).$$

1.5. Anillos de funciones

Definición 1.5.1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín, $f: X \rightarrow K$ es **regular**

$$\iff \exists p \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall (a_1, \dots, a_n) \in X : f(a_1, \dots, a_n) = p(a_1, \dots, a_n).$$

Es decir, f es la restricción a X de un polinomio en $K[x_1, \dots, x_n]$.

Al conjunto de las funciones regulares en X lo denotamos por $\Gamma(X)$.

Definición 1.5.2 (Anillo de coordenadas). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín,

$$K[X] \text{ es su anillo de coordenadas } \iff K[X] := K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X).$$

Observación 1.5.3. $F|_X = G|_X$ si y solo si $F - G \in \mathbb{I}(X)$. La restricción induce un isomorfismo

$$\bar{k}[X] \cong \bar{k}[T] / \mathbb{I}(X),$$

y $\bar{k}[X]$ es una $\bar{k}$ -álgebra de tipo finito, noetheriana y sin nilpotentes (porque $\mathbb{I}(X)$ es radical,

proposición 1.2.35).

Proposición 1.5.4. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

Demostración: Por la proposición 1.4.3, X es irreducible $\iff \mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la **prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad**/proposición 1, $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X)$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■

Corolario 1.5.5. *Sea X un cerrado. Entonces:*

1. X es irreducible $\iff \bar{k}[X]$ es un dominio de integridad;
2. X es un punto $\iff \bar{k}[X] \cong \bar{k}$;
3. hay una biyección entre los puntos de X y los ideales maximales de $\bar{k}[X]$, dada por $p \mapsto \mathfrak{m}_p = \{f \in \bar{k}[X] : f(p) = 0\}$;
4. hay una biyección anti-monótona entre cerrados de X e ideales radicales de $\bar{k}[X]$, que restringe a una entre subvariedades de X e ideales primos de $\bar{k}[X]$.

Demostración: Los ideales de $\bar{k}[X] = \bar{k}[T]/\mathbb{I}(X)$ corresponden a los ideales de $\bar{k}[T]$ que contienen a $\mathbb{I}(X)$, preservando primo/maximal/radical. Se combina con la correspondencia del §1.4: los ideales de $\bar{k}[T]$ que contienen a $\mathbb{I}(X)$ corresponden a cerrados de X . El punto (2) usa $\mathbb{I}(X)$ maximal (proposición 1.4.9). ■

Definición 1.5.6 (Morfismo). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín,

$$f: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m \text{ es un morfismo} \iff \forall i \in \mathbb{N}_m : f_i := \pi_i \circ f \text{ es una función regular en } X.$$

Si además $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ es una v.a.a. y $f(X) \subset Y$, decimos que $f: X \rightarrow Y$ es un morfismo de variedades algebraicas afines X en Y .

Definición 1.5.7 (Isomorfismo). Sea $\varphi: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines, φ es un isomorfismo $\iff \varphi$ es biyectiva y $\varphi^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de v.a.a..

Observación 1.5.8. Un morfismo $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_m): X \rightarrow Y$, con $\phi_i \in \bar{k}[X]$, es la restricción de un mapa polinómico; las ϕ_i no son únicas, pero dos elecciones difieren en un elemento de

$\mathbb{I}(X)$. La imagen cae en Y si y solo si $H(\phi_1, \dots, \phi_m) = 0$ en $\bar{k}[X]$ para todo $H \in \mathbb{I}(Y)$. Todo morfismo es continuo: si $Z = \mathbb{V}(H_1, \dots, H_r) \subseteq Y$, entonces $\phi^{-1}(Z) = \mathbb{V}(H_1 \circ \phi, \dots, H_r \circ \phi)$.

Proposición 1.5.9 (Morfismo inducido). Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $f: X \rightarrow Y$ un morfismo entre ellas

$$\begin{aligned} \implies f^*: K[Y] &\longrightarrow K[X] \quad \text{es un morfismo de } K\text{-álgebras.} \\ g &\longmapsto g \circ f \end{aligned}$$

Teorema 1.5.10. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$ un morfismo de K -álgebras

$$\implies \exists \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines: } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

Demostración: Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \\ \forall i \in \mathbb{N}_m: \bar{y}_i &\longmapsto h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \quad \text{donde } h_i \in K[x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

Definimos entonces $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$ dada por $\psi = (h_1, \dots, h_m)$, es decir,

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X: \psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)).$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_m: h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$ y $\pi_i \circ \psi = h_i$, tenemos que ψ es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \\ \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] & & \end{array} \quad \text{donde } \psi^*(y_i) = h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ y $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\ &= F(h_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, h_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$ como la restricción de ψ a Y . Entonces $\tilde{\varphi}$ satisface que $\tilde{\varphi}^* = \varphi$. ■

Corolario 1.5.11. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ e $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

f es un isomorfismo de v.a.a. $\iff f^*$ es un isomorfismo de K -álgebras.

Demostración: Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/1` y `ejer-morfismo-inducido-identidad-con-algebraico-afin/??`, se tiene que

$$\text{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \text{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\text{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \text{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K -álgebras.

$\Leftarrow$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}: K[X] \rightarrow K[Y]$. Por el teorema 1.5.10, existe un morfismo de v.a.a. $g: Y \rightarrow X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \text{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \text{Id}_{K[Y]}.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/ejercicio 1`, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \text{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \text{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \text{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a. ■

Corolario 1.5.12. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

f es dominante $\iff f^*: K[Y] \rightarrow K[X]$ es inyectiva.

Demostración: Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el `teo-clausura-zariski-mo` $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$, y como Y es una v.a.a., esto es equivalente a que $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$ y $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$, esto equivale a que $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$, es decir, a que $\ker f^* = \{0\}$, o lo que es lo mismo, a que f^* es inyectiva. ■

Definición 1.5.13 (Abierto distinguido). Sea X un cerrado y $f \in \bar{k}[X]$. El **abierto distinguido** (o principal, o básico) de f en X es

$$D_X(f) = X \setminus \mathbb{V}(f) = \{p \in X : f(p) \neq 0\}.$$

Definición 1.5.14 (Cuerpo de funciones). Sea X una variedad afín. El **cuerpo de funciones** (o de funciones racionales) de X es

$$\bar{k}(X) := \text{Frac}(\bar{k}[X]).$$

Sus elementos son **funciones racionales** sobre X ; por no estar definidas en todo punto escribimos $h: X \dashrightarrow \bar{k}$. Todo $h \in \bar{k}(X)$ se escribe $h = f/g$ con $f, g \in \bar{k}[X]$, $g \neq 0$, y dos escrituras $f/g = f'/g'$ son equivalentes a $f'g - fg' \in \mathbb{I}(X)$. Por ejemplo, $\bar{k}(\mathbb{A}^n) = \bar{k}(T_1, \dots, T_n)$.

Definición 1.5.15 (Regularidad de una función racional). Sea X una variedad afín y $h \in \bar{k}(X)$. Decimos que h es **regular en** $p \in X$ si $h = f/g$ con $f, g \in \bar{k}[X]$, $g(p) \neq 0$; en tal caso el valor es $h(p) = f(p)/g(p) \in \bar{k}$. El **dominio de definición** $\text{dom}(h)$ es el conjunto de puntos donde h es regular.

Observación 1.5.16. El valor está bien definido (si $f/g = f'/g'$ con $g(p), g'(p) \neq 0$, entonces $f(p)g'(p) = f'(p)g(p)$). $\text{dom}(h)$ es un abierto no vacío (luego denso): no basta mirar una representación, porque p puede estar en el dominio gracias a otra representación. Si h es regular en todo punto, entonces $h \in \bar{k}[X]$, un lema (prof. Lemma 1.63) que se prueba con el Nullstellensatz en $\bar{k}[X]$ como en lema 1.2.39. Las funciones racionales forman un cuerpo de característica que heredan: dos funciones racionales que coinciden en un abierto no vacío son iguales.

Definición 1.5.17 (Anillo local en un punto). Sea X una variedad afín y $p \in X$. El **anillo local de X en p** es

$$\mathcal{O}_{X,p} := \left\{ h \in \bar{k}(X) : h \text{ es regular en } p \right\} = \left\{ \frac{f}{g} : f, g \in \bar{k}[X], g(p) \neq 0 \right\}.$$

Proposición 1.5.18. Con $\mathfrak{m}_p \subseteq \bar{k}[X]$ el ideal maximal de p :

1. $\mathcal{O}_{X,p} = \bar{k}[X]_{\mathfrak{m}_p}$ (la localización en $\mathfrak{m}_p$);
2. $\mathcal{O}_{X,p}$ es un anillo local noetheriano con ideal maximal $\mathfrak{m}_{X,p} = \{h : h(p) = 0\} = \mathfrak{m}_p \mathcal{O}_{X,p}$ y cuerpo residual $\mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_{X,p} \cong \bar{k}$;
3. $\bar{k}[X] = \bigcap_{p \in X} \mathcal{O}_{X,p}$ dentro de $\bar{k}(X)$;
4. $\mathcal{O}_{X,p}$ solo depende del germen de X en p : no cambia si reemplazamos X por un abierto que contenga a p .

Demostración: (1) es tautológico (los g con $g(p) \neq 0$ son el complemento de $\mathfrak{m}_p$). (2)

Localizar en un ideal maximal da un anillo local (noetheriano porque la localización de un anillo noetheriano lo es, ejercicio 1.1.8); el residual es $\bar{k}$ por el corolario 1.5.5(2). (3) es el lema “regular en todo punto $\implies$ regular” junto con $\text{dom}(h) = X$. (4) directo de la definición. ■

Observación 1.5.19 (Localidad). Todo lo anterior es local en sentido fuerte: si $U \subseteq X$ es un abierto no vacío de una variedad afín, $\bar{k}(U) = \bar{k}(X)$ y $\mathcal{O}_{U,p} = \mathcal{O}_{X,p}$ para $p \in U$. Por eso dimensión, suavidad y órdenes de anulación, definidos vía $\mathcal{O}_{X,p}$ o $\bar{k}(X)$, pasan a las variedades proyectivas del próximo tema sin rehacer nada.

1.6. Dimensión

Definición 1.6.1 (Morfismo finito). Un morfismo $\phi: X \rightarrow Y$ de variedades afines es **dominante** si $\overline{\phi(X)} = Y$ —por el corolario 1.5.12 equivale a ϕ^* inyectiva—y es **finito** si, siendo dominante, $\bar{k}[X]$ es entero sobre $\phi^*(\bar{k}[Y])$.

Corolario 1.6.2 (Normalización de Noether geométrica). Sea X una variedad afín. Existen $d \geq 0$ y un morfismo finito y suryectivo $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$.

Demostración: Aplicar la lema 1.3.1 a $A = \bar{k}[X]$: existen $y_1, \dots, y_d$ algebraicamente independientes con $\bar{k}[X]$ entero sobre $\bar{k}[y_1, \dots, y_d] \cong \bar{k}[\mathbb{A}^d]$. Por el teorema 1.5.10, la inclusión corresponde a un morfismo $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$ con ϕ^* inyectiva (dominante) y finito por construcción. ■

Definición 1.6.3 (Dimensión). Sea X una variedad afín. Su **dimensión** es

$$\dim(X) := \text{trdeg}(\bar{k}(X)/\bar{k}).$$

Si X es un cerrado (posiblemente reducible), $\dim(X)$ es el máximo de las dimensiones de sus componentes irreducibles, y $\dim(\emptyset) := -1$. La **codimensión** de X en Y es $\text{codim}_Y(X) = \dim(Y) - \dim(X)$. Una **curva** es una variedad de dimensión 1; una **superficie**, de dimensión 2.

Observación 1.6.4. Si $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$ es finito, $\bar{k}[X]$ es entero sobre $\bar{k}[y_1, \dots, y_d]$ y $\bar{k}(X)$ es extensión finita, luego algebraica, de $\bar{k}(y_1, \dots, y_d)$: por el corolario 1.6.2, $\text{trdeg}(\bar{k}(X)/\bar{k}) = d$, así que la dimensión está bien definida. $\dim(\mathbb{A}^n) = n$; $\dim(X) = 0$ si y solo si X es un punto

(y un cerrado tiene dimensión 0 si y solo si es un conjunto finito no vacío); si $U \subseteq X$ es abierto no vacío, $\dim(U) = \dim(X)$ porque $\bar{k}(U) = \bar{k}(X)$; y los morfismos finitos conservan la dimensión.

Teorema 1.6.5. *Sea Y una variedad afín y $X \subseteq Y$ un cerrado no vacío.*

1. $\dim(X) \leq \dim(Y)$;
2. si X es irreducible y $\dim(X) = \dim(Y)$, entonces $X = Y$.

Demostración: Reduciendo al caso irreducible, la restricción $\rho: \bar{k}[Y] \rightarrow \bar{k}[X]$ es sobreyectiva y $\bar{k}(X) = \bar{k}(\rho(t_1), \dots, \rho(t_N))$; como las imágenes de elementos algebraicamente dependientes lo siguen siendo, $\dim(X) \leq \dim(Y)$. Para la igualdad: si $X \subsetneq Y$ hay $0 \neq u \in \ker \rho$; completamos con coordenadas $t_1, \dots, t_{\dim(Y)}$ algebraicamente independientes y, siendo $t_1, \dots, t_n, u$ algebraicamente dependientes con una relación de grado mínimo en u , su imagen da una relación entre los $\rho(t_i)$, contradicción (los $\rho(t_i)$ serían algebraicamente independientes por ignorarse cualquier relación no trivial; ver [Sha13 §6.1 Teo 1.19]).

■

Lema 1.6.6. *Sea $F = c \prod_{i=1}^r F_i^{a_i}$ la factorización de un $F \in \bar{k}[T]$ no constante en irreducibles no asociados. Entonces:*

1. cada $\mathbb{V}(F_i)$ es irreducible y $\mathbb{I}(\mathbb{V}(F_i)) = \langle F_i \rangle$;
2. $\mathbb{V}(F) = \mathbb{V}(F_1) \cup \dots \cup \mathbb{V}(F_r)$ es la descomposición irredundante en componentes irreducibles;
3. $\mathbb{I}(\mathbb{V}(F)) = \sqrt{\langle F \rangle} = \langle F_1 \cdots F_r \rangle$.

Demostración:

■

Corolario 1.6.7. *Sea X una curva afín (variedad con $\dim(X) = 1$). Entonces:*

1. todo cerrado propio de X es un conjunto finito de puntos, y todo abierto no vacío es el complemento de un conjunto finito;
2. $\text{Krull}(\bar{k}[X]) = 1$; equivalentemente, todo ideal primo no nulo de $\bar{k}[X]$ es maximal;
3. para todo $p \in X$, $\mathcal{O}_{X,p}$ es un dominio local noetheriano de dimensión de Krull 1 con cuerpo residual $\bar{k}$.

Demostración: (1) Una componente irreducible de un cerrado propio es una subvariedad propia, de dimensión 0 por el teorema 1.6.5, luego un punto (observación 1.6.4); hay finitas por la descomposición en irreducibles. (2) Si hubiera $\{0\} \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$, el diccionario del corolario 1.5.5(4) daría subvariedades propias estrictas $X \supsetneq Z_1 \supsetneq Z_2$ y dos aplicaciones del teorema 1.6.5 darían $\dim(X) \geq 2$. (3) se sigue de (2) y de la proposición 1.5.18. ■

Observación 1.6.8. La corolario 1.6.7(3) es el germen de la próxima parte del curso. Un dominio local noetheriano de dimensión 1 que además sea íntegramente cerrado es un *anillo de valoración discreta*; una curva cuyos anillos locales son todos DVR es exactamente una *curva suave*, y su anillo de coordenadas es un dominio de Dedekind. La singularidad de la cúspide $\mathbb{V}(y^2 - x^3)$ en el origen deja de ser un dibujo y se vuelve un hecho algebraico concreto: $\bar{k}[x, y]/\langle y^2 - x^3 \rangle$ no es íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones.

H. Hojas de ejercicios